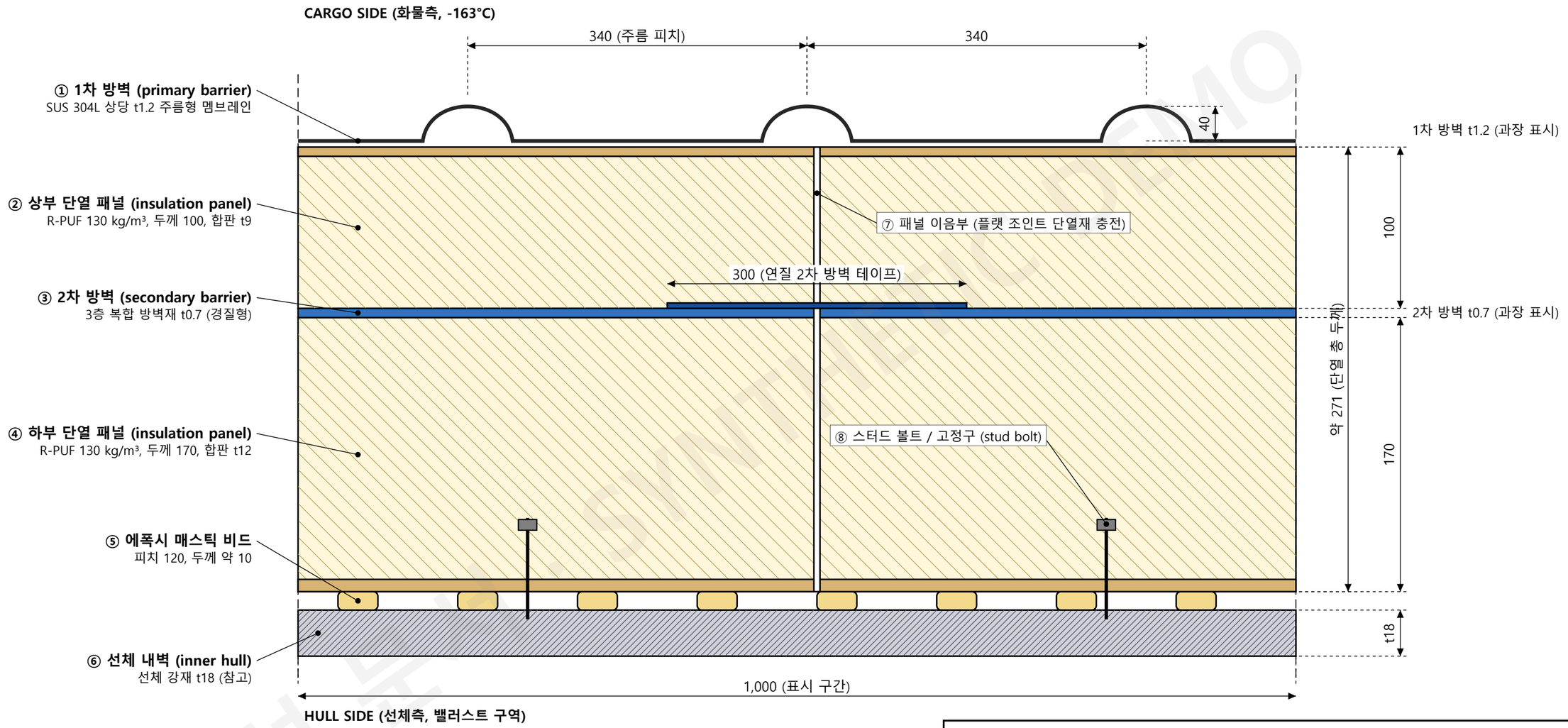
LNG 화물창 단열 시스템 상세도 — 일반부 단면 (SECTION A-A)

Cargo containment system — insulation system typical cross-section (primary barrier / insulation panel / secondary barrier / inner hull)

대외비



주기 (NOTES)

1. 단위: mm. 두께 방향(1차·2차 방벽)은 식별을 위해 과장 표시함 (NTS).
2. 설계온도 -163°C, 설계 증발률 BOR 0.07 %/day 이하 (DS-CCS-2601 3장).
3. 1차 방벽 용접: 자동 TIG 겹치기 용접, 겹침 폭 30 (DS-CCS-2601 4.2).
4. 2차 방벽 이음부: 연질 테이프 폭 300, 에폭시 현장 접착.
5. 하부 단열 패널은 에폭시 매스틱 + 스터드 볼트로 선체 내벽에 고정.
6. 펌프타워 하부 지지대 영역은 고밀도 R-PUF 210 kg/m³ 적용 (별도 상세).
7. 본 도면은 액화가스 화물창 방벽·단열시스템 설계 및 제조 검토용이다.
8. 합성 도면: 가상조선(주)는 가상 회사이며 실제 설계와 무관함.

범례 (LEGEND)

- R-PUF 단열재
- 합판 면재
- 2차 방벽
- 선체 강재
- 에폭시 매스틱

가상조선(주)				화물창설계팀 (가상)
도면명 (TITLE)	**LNG 화물창 단열 시스템 상세도** Cargo containment insulation system — typical section			
도면번호	**DG-CCS-2602**	Rev **A**	축척 1:5 (NTS)	일자 2026-10-08
구분	작성	검토	승인 (APPROVED)	
서명/성명	가상 작성자 A	가상 검토자 B	가상 승인자 C	

프로젝트: 174,000 m³급 LNG 운반선 (가상 호선 VS-0001)
관련문서: DS-CCS-2601 방벽 사양서 Rev.B
보안등급: 대외비
Rev.0 2026-09-01 최초 / Rev.A 2026-10-08 이음부 테이프 폭 반영

해커톤 시연용 합성 문서 — 실제 설계와 무관 (K-Ship Guard AX)